

Лабораторна робота №10

Ч.1. Методи Рунге-Кутта розв'язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку.

Мета: вивчити метод Рунге-Кутта четвертого порядку для чисельного розв'язку задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку.

Основні теоретичні відомості

Розглянемо звичайне диференціальне рівняння першого порядку

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y).$$

Слід відмітити, що диференціальне рівняння n -го порядку, розв'язуване відносно старшої похідної

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}),$$

якщо ввести послідовно заміну змінних

$$\frac{d^n y}{dx^n} = y_n(x)$$

можна привести до системи диференціальних рівнянь першого порядку

$$\frac{dy}{dx} = y_1(x)$$

$$\frac{dy_1}{dx} = y_2(x)$$

...

$$\frac{dy_{n-1}}{dx} = f(x, y, y_1, \dots, y_{n-1})$$

Перейдемо до розгляду задачі Коші, яка для звичайного диференціального рівняння першого порядку полягає в пошуку функції

$y(x)$, яка задовольняє рівняння $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ і для якої виконується

початкова умова $y(x_0) = y_0$. Для даного рівняння необхідно знайти розв'язок для $x \in [x_0, x_N]$

Основним метод розв'язку задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь є різницевий метод. Введемо послідовність точок $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ які будемо називати вузлами сітки. Крок сітки

$h_i = x_i - x_{i-1}$. Якщо $h_i = h = \text{const}$ то ми маємо рівномірну сітку. В кожному вузлі невідоме точне значення функції $y(x_i)$ апроксимуємо наближеним значенням y_i . В результаті ми побудуємо сіткову функцію $\{x_i, y_i\}$ за допомогою якої апроксимуємо вихідне рівняння різницеvim рівнянням

$$y_{i+1} = f(x_i, h, y_{i+1}, y_i, y_{i-1}, \dots)$$

Локальною похибкою однокрокового методу називають різницю $\varphi_n = y_n - y(x_n)$, де y_n - наближене значення, отримане з розв'язку різницевого рівняння. Метод має точність S -го порядку, якщо $\varphi_n = \theta(h^{s+1})$.

Всі чисельні методи, які використовуються для чисельного розв'язку задачі Коші можна поділити на однокрокові або багатокрокові методи та на явні або неявні методи.

Серед явних однокрокових методів чисельного розв'язку задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку $y' = f(x, y)$ найбільшого поширення здобули методи Рунге-Кутта.

Нехай ми знайшли значення функції y_n у вузлі x_n . Для того, щоб знайти значення функції в наступному вузлі, проінтегруємо вихідне диференціальне рівняння:

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx$$

Врахуємо, що

$$x_{n+1} = x_n + h.$$

Введемо заміну змінних

$$x = x_n + th$$

Отримаємо рівняння

$$y(x_n + h) = y(x_n) + h \int_0^1 y'(x_n + th) dt.$$

Апроксимуємо значення інтегралу за допомогою методу невизначених коефіцієнтів:

$$y(x_n + h) = y(x_n) + \sum_{i=1}^q p_i h y'(x_n + \alpha_i h).$$

де коефіцієнт $\alpha_i \in [0, 1]$ визначає положення вузлових точок квадратурної формули на відрізку $[0, 1]$. Враховуючи вихідне диференціальне рівняння, отримаємо:

$$y'(x_n + \alpha_i h) = f(x_n + \alpha_i h, y(x_n + \alpha_i h)).$$

Для знаходження значення функції в вузлі α_i використаємо формулу:

$$y(x_n + \alpha_i h) = y(x_n) + h \int_0^{\alpha_i} y'(x_n + th) dt.$$

Значення інтеграла апроксимуємо методом невизначених коефіцієнтів.

$$\int_0^{\alpha_i} y'(x_n + th) dt = \sum_{j=1}^q \beta_{ij} y'(x_n + \alpha_j h)$$

Дана квадратурна формула повинна бути точною принаймні для $y(x) = x$, тому для коефіцієнтів справедлива рівність:

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^q \beta_{ij}$$

Таким чином отримаємо:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^q p_i k_i$$

$$k_i = f \left(x_n + \alpha_i h, y_n + h \sum_{j=1}^q \beta_{ij} k_j \right)$$

Формули (6) визначають клас q -степеневих формул Рунге-Кутта.

Якщо приймемо, що $\alpha_1 = 0$ і $\beta_{ij} = 0$ для $j \geq i$, то ми можемо явно виразити k_2 через k_1 ; k_3 через k_2, k_1 і т.д. В цьому випадку ми отримаємо явні однокрокові формули Рунге-Кутта.

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = f(x_n + \alpha_2 h, y_n + \beta_{21} h k_1)$$

$$k_3 = f(x_n + \alpha_3 h, y_n + \beta_{31} h k_1 + \beta_{32} h k_2)$$

$$\dots$$

$$k_q = f(x_n + \alpha_q h, y_n + \beta_{q1} h k_1 + \beta_{q2} h k_2 + \dots + \beta_{qq-1} h k_{q-1})$$

Врахуємо, в послідовному що

$$\alpha_2 = \beta_{21}$$

$$\alpha_3 = \beta_{31} + \beta_{32}$$

$$\alpha_4 = \beta_{41} + \beta_{42} + \beta_{43}$$

$$\dots$$

Для знаходження коефіцієнтів $p_i, \alpha_i, \beta_{ij}$ розглянемо функцію:

$\varphi(h) = y(x_n + h) - y(x_n) - h \sum_{i=1}^q p_i k_i(h)$, яка визначає локальну похибку методу.

Припустимо, що коефіцієнти $p_i, \alpha_i, \beta_{ij}$ вибрано так, що

$$\varphi'(0) = \varphi''(0) = \dots = \varphi^{(s)}(0) = 0,$$

$$\varphi^{(s+1)}(0) \neq 0$$

В цьому випадку s визначає порядок методу. Це легко бачити, якщо розкласти $\varphi(h)$ в ряд:

$$\varphi(h) = \sum_{i=0}^s \frac{\varphi^{(i)}(0)}{i!} h^i + \frac{\varphi^{(s+1)}(0)}{(s+1)!} h^{s+1}$$

Врахуємо що:

$$y' = f(x, y) = f$$

$$y'' = f_x + f_y f$$

$$y''' = f_{xx} + 2f_{xy}f + f_{yy}f^2 + f_y f_x + f_y^2 f$$

Розглянемо випадок $q=1$. Отримаємо:

$$\varphi(h) = y(x_n + h) - y(x_n) - p_1 h f(x_n, y_n)$$

Знаходимо:

$$\varphi(0) = 0$$

$$\varphi'(0) = (y'(x_n + h) - p_1 f(x_n, y_n))|_{h=0} = f(x_n, y_n)(1 - p_1) = 0$$

$$\varphi''(0) = y''(x_n + h)|_{h=0} \neq 0$$

Таким чином ми знайшли, що $s=1$, $p_1=1$ і отримали наступну різницеву схему:

$$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$$

Це є метод Ейлера.

Розглянемо випадок $q=2$. В цьому випадку

$$\varphi(h) = y(x_n + h) - y(x_n) - p_1 h f(x_n, y_n) - p_2 h f(\bar{x}, \bar{y})$$

де $\bar{x} = x_n + \alpha_2 h$; $\bar{y} = y_n + \beta_{21} h f(x_n, y_n)$

Обчислюємо відповідно:

$$\varphi(0) = 0$$

$$\begin{aligned}\varphi'(h) &= y'(x_n + h) - p_1 f(x_n, y_n) - p_2 f(\bar{x}, \bar{y}) - \\ &- p_2 h (f_x(\bar{x}, \bar{y}) \alpha_2 + f_y \beta_{21} f(x_n, y_n))\end{aligned}$$

$$\varphi'(0) = f(x_n, y_n) - p_1 f(x_n, y_n) - p_2 f(x_n, y_n) = f(x_n, y_n)(1 - p_1 - p_2) = 0$$

$$\begin{aligned}\varphi''(h) &= y''(x_n + h) - p_2 (f_x(\bar{x}, \bar{y}) \alpha_2 + f_y(\bar{x}, \bar{y}) \beta_{21} f(x_n, y_n)) - \\ &- p_2 (f_x(\bar{x}, \bar{y}) \alpha_2 + f_y(\bar{x}, \bar{y}) \beta_{21} f(x_n, y_n)) - \\ &- p_2 h (f_{xx}(\bar{x}, \bar{y}) \alpha_2^2 + f_{xy}(\bar{x}, \bar{y}) \alpha_2 \beta_{21} f(x_n, y_n) + \\ &+ f_{xy}(\bar{x}, \bar{y}) \alpha_2 \beta_{21} f(x_n, y_n) + f_{yy}(\bar{x}, \bar{y}) \beta_{21}^2 f(x_n, y_n)^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi'''(h) &= y'''(x_n + h) - 3p_2 (f_{xx}(\bar{x}, \bar{y}) \alpha_2^2 + 2f_{xy}(\bar{x}, \bar{y}) \alpha_2 \beta_{21} f(x_n, y_n) + \\ &+ f_{yy}(\bar{x}, \bar{y}) \beta_{21}^2 f(x_n, y_n)^2) + O(h)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi''(0) &= y''(x_n) - 2p_2 (f_x(x_n, y_n) \alpha_2 + f_y(x_n, y_n) f(x_n, y_n) \beta_{21}) = \\ &f_x(x_n, y_n) + f_y(x_n, y_n) f(x_n, y_n) - \\ &- 2p_2 (f_x(x_n, y_n) \alpha_2 + f_y(x_n, y_n) f(x_n, y_n) \beta_{21}) = 0;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi'''(0) &= y'''(x_n) - 3p_2 (f_{xx}(x_n, y_n) \alpha_2^2 + 2f_{xy}(x_n, y_n) \alpha_2 \beta_{21} f(x_n, y_n) + \\ &+ f_{yy}(x_n, y_n) \beta_{21}^2 f^2(x_n, y_n));\end{aligned}$$

Отримаємо систему рівнянь:

$$1 - p_1 - p_2 = 0,$$

$$1 - 2p_2 \alpha_2 = 0,$$

$$1 - 2p_2 \beta_{21} = 0,$$

$$\varphi'''(0) \neq 0$$

Для $q=2$ ми отримаємо формули другого порядку точності. Зауважимо, що в цьому випадку ми вже маємо певну свободу у знаходженні величин коефіцієнтів.

Для $p_1 = \frac{1}{2}; p_2 = \frac{1}{2}; \alpha_2 = 1; \beta_{21} = 1$; отримаємо формулу:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} h (f(x_n, y_n) + f(x_n + h, y_n + h f(x_n, y_n)))$$

Це є покращений метод Ейлера.

Для $p_1 = 0; p_2 = 1; \alpha_2 = \frac{1}{2}; \beta_{21} = \frac{1}{2}$; отримаємо формулу:

$$y_{n+1} = y_n + hf \left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hf(x_n, y_n) \right)$$

Це є модифікований метод Ейлера.

Для $q=4$ і $s=4$ ми аналогічно отримаємо формули Рунге-Кутта четвертого порядку, які найчастіше записуються у вигляді:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{hk_1}{2}\right),$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{hk_2}{2}\right),$$

$$k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3),$$

Розглянемо алгоритм оцінки оптимальної величини кроку з використанням методу Рунге.

Нехай ми маємо деякий метод Рунге-Кутта з параметрами q і s . Знайдемо значення функції $y(x)$ в $n+1$ вузлі на сітці з кроком h :

$$y(x_{n+1}) = y_{n+1}(h) + \psi h^{s+1}$$

Знайдемо тепер функції $y(x)$ в $n+1$ вузлі на сітці з кроком $\frac{h}{2}$. Очевидно для цього нам необхідно виконати два кроки:

$$y\left(x_{n+\frac{1}{2}}\right) = y_{n+\frac{1}{2}} + \psi \left(\frac{h}{2}\right)^{s+1}$$

$$y(x_{n+1}) = y_{n+1}\left(\frac{h}{2}\right) + 2 \cdot \psi \left(\frac{h}{2}\right)^{s+1}$$

З цих рівнянь знаходимо локальну похибку методу Рунге-Кутта:

$$\psi h^{s+1} = \frac{2^s}{1-2^s} y_{n+1}(h) - y_{n+1}\left(\frac{h}{2}\right)$$

Для методу Рунге-Кутта 4-го порядку локальна похибка в $(n+1)$ вузлі рівна:

$$\frac{16}{15} \left| y_{n+1}(h) - y_{n+1}\left(\frac{h}{2}\right) \right|$$

де $y_{n+1}(h)$ - значення функції в вузлі $n+1$ розраховане з кроком h , а $y_{n+1}\left(\frac{h}{2}\right)$ - відповідно з кроком $\frac{h}{2}$.

Якщо локальна похибка є більшою ніж задана точність отримання розв'язку ε то крок необхідно зменшити в два рази. Якщо локальна похибка задовольняє умові $\varepsilon/k \leq \psi h^{s+1} \leq \varepsilon$, то крок не змінюють. У випадку коли локальна похибка є меншою $\psi h^{s+1} \leq \varepsilon/k$, то крок доцільно збільшити в два рази. Константа $k = 2^{s+1}$.

Розв'язок звичайних диференціальних рівнянь методом прогнозу і корекції.

Мета: вивчити метод прогнозу і корекції Адамса.

Основні теоретичні відомості

Для розв'язку задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь, крім однокрокових методів, використовуються і багатокрокові методи, відомі під загальною назвою методи прогнозу та корекції. Для побудови багатокрокового методу на прикладі методу Адамса проінтегруємо вихідне диференціальне рівняння на відрізку $[x_{n-j}, x_{n+1}]$:

$$y(x_{n+1}) = y(x_{n-j}) + \int_{x_{n-j}}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx$$

Апроксимуємо функцію $f(x, y)$ на відрізку інтегрування інтерполяційним многочленом Ньютона $L_p(x)$ p -го степеня, побудованого за вузлами $n, n-1, \dots, n-p$. Отримаємо:

$$L_p = f_n + t \nabla f_n + \frac{t(t+1)}{2!} \nabla^2 f_n + \dots + \frac{t(t+1)(t+2) \dots (t+p-1)}{p!} \nabla^p f_n,$$

де $t = \frac{x - x_n}{h}$, $f_n = f(x_n, y_n)$, $\nabla f_n = f_n - f_{n-1}$, $\nabla^2 f_n = f_n - 2f_{n-1} + f_{n-2}$,

$$\nabla^3 f_n = f_n - 3f_{n-1} + 3f_{n-2} - f_{n-3} \dots$$

В результаті отримаємо формулу

$$y_{n+1} = y_{n-j} + h \int_{-j}^1 L_p(t) dt$$

Для довільного p та $j=0$ дістанемо методи, які називаються методами Адамса:

$$y_{n+1} = y_n + h \left(f_n + \frac{1}{2} \nabla f_n + \frac{5}{12} \nabla^2 f_n + \frac{3}{8} \nabla^3 f_n + \dots \right)$$

Відмітимо, що отримана нами формула є екстраполяційною, так як вона отримана шляхом інтегрування інтерполяційного многочлена, проєкстрапольованого на відрізок $[x_n, x_{n+1}]$. Такого типу формули використовують на етапі прогнозу.

В залежності від числа врахованих доданків отримаємо формули різного порядку.

Формули прогнозу другого порядку

$$y_{n+1}^{np} = y_n + \frac{h}{2} (3f_n - f_{n-1}),$$

третього порядку

$$y_{n+1}^{np} = y_n + \frac{h}{12} (23f_n - 16f_{n-1} + 5f_{n-2})$$

На практиці найчастіше використовується варіант методу Адамса, який має четвертий порядок точності, і використовує на кожному кроці результати попередніх чотирьох вузлів.

$$y_{n+1}^{np} = y_n + \frac{h}{24} (55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3})$$

Так як точність екстраполяції є менше точності інтерполяції для покращення точності отриманого значення y_{n+1} використовують етап корекції. В цьому випадку для знаходження інтерполяційного многочлена, крім відомих значень $f_n, f_{n-1}, \dots, f_{n-p}$, використовують також невідоме значення f_{n+1} . Отримана в цьому випадку формула буде інтерполяційною.

Розглянемо виведення формули корекції. Побудуємо інтерполяційний многочлен Ньютона на вузлах $n+1, n, n-1, n-2, \dots$:

$$L_p(t) = f_{n+1} + t \nabla f_{n+1} + \frac{t(t+1)}{2!} \nabla^2 f_{n+1} + \frac{t(t+1)(t+2)}{3!} \nabla^3 f_{n+1} + \dots, \quad \text{де}$$

$$t = \frac{x - x_{n+1}}{h}$$

Виконаємо інтегрування:

$$y_{n+1} = y_n + h \int_{-1}^0 L_p(t) dt = y_n + h \left(f_{n+1} - \frac{1}{2} \nabla f_{n+1} - \frac{1}{12} \nabla^2 f_{n+1} - \frac{1}{24} \nabla^3 f_{n+1} + \dots \right)$$

В результаті отримаємо формулу корекції другого порядку

$$y_{n+1}^{kop} = y_n + \frac{h}{2} (f_{n+1} + f_n)$$

третього порядку

$$y_{n+1}^{кор} = y_n + \frac{h}{12}(5f_{n+1} + 8f_n - f_{n-1})$$

На практиці найчастіше використовують формули Адамса корекції четвертого порядку

$$y_{n+1}^{кор} = y_n + \frac{h}{24}(9f_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2})$$

В методах прогнозу і корекції на кожному кроці проводяться два етапи:

1) за допомогою явного методу (предикатор) по відомим значенням функції в попередніх вузлах $n, n-1, n-2, \dots$ знаходиться початкове наближення значення функції в $n+1$ вузлі $y_{n+1}^{(0)} = y_{n+1}^{(np)}$,

2) використовуючи неявний метод (коректор), в результаті ітерацій знаходиться зкореговане значення функції $y_{n+1}^{кор}$.

Розглянемо детальніше цю процедуру на прикладі формул Адамса другого порядку. По формулі прогнозу знайдемо прогнозоване значення функції в $n+1$ вузлі $y_{n+1}^{np} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$. Це значення використаємо як нульове наближення у формулі корекції для знаходження першого наближення значення функції в $n+1$ вузлі:

$$y_{n+1}^{(1)} = y_n + \frac{h}{2}\left(f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(0)}) + f(x_n, y_n)\right)$$

Послідуючи уточнені значення функції в $n+1$ вузлі знайдемо використовуючи ітераційну послідовність

$$y_{n+1}^{(i+1)} = y_n + \frac{h}{2}\left(f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(i)}) + f(x_n, y_n)\right)$$

Ітерації припиняють при збіжності ітераційного процесу, тобто коли $|y_{n+1}^{(i+1)} - y_{n+1}^{(i)}| \leq \varepsilon$, де ε задається виходячи з умови точності розв'язку. Оптимальне число ітерацій на етапі корекції рівне 2. По закінченні ітерацій приймають, що $y_{n+1}^{кор} = y_{n+1}^{(i+1)}$. Якщо відсутні модифікації отримане скореговане значення приймають за значення функції в $n+1$ вузлі $y_{n+1} = y_{n+1}^{кор}$

Для знаходження y_{n+1} необхідно знати значення функції в попередніх вузлах $y_n, y_{n-1}, \dots$. Відповідно обрахунок може бути розпочатий тільки з вузла номер якого визначається порядком методу. У випадку формул четвертого порядку це є четвертий вузол. Необхідні

значення y_3, y_2, y_1 знаходяться з допомогою методу Рунге-Кутта, значення y_0 задається початковими умовами.

Розглянемо питання точності формул прогнозу і корекції. Точність формули Адамса прогнозу другого порядку визначається величиною

$$R_2^{np} = y_{n+1} - y_n - \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$$

Врахуємо, що $f_n = y'_n$. Розкладемо в ряд по малій величині кроку h в n вузлі величини y_{n+1} , y'_{n-1} :

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{1!} y'_n + \frac{h^2}{2!} y''_n + \frac{h^3}{3!} y'''_n + \dots$$

$$y'_{n-1} = y'_n - \frac{h}{1!} y''_n + \frac{h^2}{2!} y'''_n + \dots$$

Отримаємо оцінку величини похибки на етапі прогнозу:

$$\begin{aligned} R_2^{np} &= y_n + \frac{h}{1!} y'_n + \frac{h^2}{2!} y''_n + \frac{h^3}{3!} y'''_n - y_n - \\ &- \frac{h}{2} \left(3y'_n - \left(y'_n - \frac{h}{1!} y''_n + \frac{h^2}{2!} y'''_n \right) \right) = \frac{5h^3}{12} y'''_n \end{aligned}$$

Отримаємо тепер оцінку величини похибки на етапі корекції. Точність формули Адамса корекції другого порядку визначається величиною

$$R_2^{kp} = y_{n+1} - y_n - \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1})$$

Врахуємо, що $f_n = y'_n$. Розкладемо в ряд по малій величині кроку h в n вузлі величини y_{n+1} , y'_{n+1} :

$$y'_{n+1} = y'_n + \frac{h}{1!} y''_n + \frac{h^2}{2!} y'''_n + \dots$$

$$\begin{aligned} R_2^{kp} &= y_{n+1} - y_n - \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1}) = \\ &= y_n + \frac{h}{1!} y'_n + \frac{h^2}{2!} y''_n + \frac{h^3}{3!} y'''_n - y_n - \\ &- \frac{h}{2} \left(y'_n + \left(y'_n + \frac{h}{1!} y''_n + \frac{h^2}{2!} y'''_n \right) \right) = -\frac{h^3}{12} y'''_n \end{aligned}$$

Якщо $y(x_{n+1})$ точне значення розв'язку в $n+1$ вузлі, то ми можемо записати:

$$y(x_{n+1}) = y_{n+1}^{np} + \frac{5h^3}{12} y_n'''$$

$$y(x_{n+1}) = y_{n+1}^{kop} - \frac{h^3}{12} y_n'''$$

З цих двох формул знаходимо, що

$$y_{n+1}^{kop} - y_{n+1}^{np} = \frac{h^3}{2} y_n'''$$

Таким чином похибка на етапі прогнозу:

$$R_2^{np} = \frac{5}{6} (y_{n+1}^{kop} - y_{n+1}^{np})$$

а похибка на етапі корекції:

$$R_2^{kop} = -\frac{1}{6} (y_{n+1}^{kop} - y_{n+1}^{np})$$

Отримані нами вирази дають можливість мінімізувати величину похибки, використовуючи ще один етап обчислень – етап модифікацій. Для цього після знаходження прогнозованого значення

функції в $n+1$ вузлі $y_{n+1}^{np} = y_n + \frac{h}{2} (3f_n - f_{n-1})$, обчислюють

модифіковане значення $y_{n+1}^{mod} = y_{n+1}^{np} + \frac{5}{6} (y_n^{kop} - y_n^{np})$. Це значення

використаємо як нульове наближення $y_{n+1}^{(0)} = y_{n+1}^{(mod)}$ у формулі корекції для знаходження першого наближення значення функції в $n+1$ вузлі:

$$y_{n+1}^{(1)} = y_n + \frac{h}{2} (f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(0)}) + f(x_n, y_n))$$

Послідуючи уточнені значення функції в $n+1$ вузлі знайдемо використовуючи ітераційну послідовність

$$y_{n+1}^{(i+1)} = y_n + \frac{h}{2} (f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(i)}) + f(x_n, y_n))$$

Ітерації припиняють при збіжності ітераційного процесу, тобто коли $|y_{n+1}^{(i+1)} - y_{n+1}^{(i)}| \leq \varepsilon$, де ε задається виходячи з умови точності

розв'язку. По закінченні ітерацій приймають, що $y_{n+1}^{kop} = y_{n+1}^{(i+1)}$. За кінцеве значення функції в $n+1$ вузлі приймають величину

$$y_{n+1} = y_{n+1}^{kop} - \frac{1}{6} (y_{n+1}^{kop} - y_{n+1}^{np}).$$

У випадку використання формул Адамса четвертого порядку на етапі модифікацій використовують наступні формули:

$$y_{n+1}^{(mod)} = y_{n+1}^{np} + \frac{251}{270}(y_n^{(кор)} - y_n^{(np)})$$

Це значення використовують для обчислення скоректованого значення $y_{n+1}^{(кор)}$. Кінцеве значення функції у вузлі $n+1$:

$$y_{n+1} = y_{n+1}^{(кор)} - \frac{19}{270}(y_{n+1}^{(кор)} - y_{n+1}^{(np)})$$

Так як різниця між прогнозованим та скорегованим значенням на кожному кроці визначає локальну похибку, в процесі обчислень часто виникає проблема зміни кроку сітки. Як правило крок сітки змінюють вдвоє. Якщо виникає необхідність збільшити крок в два рази, то обчислення проводять по тих самих формулах, тільки значення функції у вузлах вибирають через один. Для того щоб зменшити вдвоє крок обчислюють значення функції в проміжних вузлах:

$$y_{n-1/2} = \frac{1}{128}(45y_n + 72y_{n-1} + 11y_{n-2} + h(-9f_n + 36f_{n-1} + 3f_{n-2}))$$

$$y_{n-3/2} = \frac{1}{128}(11y_n + 72y_{n-1} + 45y_{n-2} + h(-3f_n + 36f_{n-1} - 9f_{n-2}))$$

Можна також у випадку необхідності зміни на якомусь етапі величини кроку, просто застосувати формули Рунге-Кутта для знаходження значень функції в кількох нових вузлах, а в подальшому використовувати формули прогнозу та корекції.

Розглянемо тепер питання збіжності ітерацій на етапі корекцій. Для прикладу розглянемо ітерації методу корекції Адамса другого порядку:

$$y_{n+1}^{(i+1)} = y_n + \frac{h}{2} \left(f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(i)}) + f(x_n, y_n) \right)$$

Запишемо цю формулу для попередньої ітерації:

$$y_{n+1}^{(i)} = y_n + \frac{h}{2} \left(f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(i-1)}) + f(x_n, y_n) \right)$$

Віднявши від першого рівняння друге рівняння, отримаємо

$$y_{n+1}^{(i+1)} - y_{n+1}^{(i)} = \frac{h}{2} \left(f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(i)}) - f(x_{n+1}, y_{n+1}^{(i-1)}) \right)$$

Застосуємо узагальнену теорему про середнє:

$$y_{n+1}^{(i+1)} - y_{n+1}^{(i)} = \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial y} \bigg|_{x=x_{n+1}} \left(y_{n+1}^{(i)} - y_{n+1}^{(i-1)} \right)$$

$$\text{де } y \in [y_{n+1}^{(i-1)}, y_{n+1}^{(i)}].$$

Позначимо через M максимальне значення похідної $\left. \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{x=x_{n+1}}$

на даному інтервалі значень y . Отримаємо:

$$y_{n+1}^{(i+1)} - y_{n+1}^{(i)} = \frac{h}{2} M (y_{n+1}^{(i)} - y_{n+1}^{(i-1)})$$

Отже ітерації на етапі корекції володіють лінійною швидкістю збіжності. Достатня умова збіжності дає оцінку величини кроку

$$\left| \frac{hM}{2} \right| < 1.$$

Розглянемо тепер стійкість формул прогнозу і корекцій на прикладі формули корекції Адамса другого порядку

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (f_{n+1} + f_n)$$

Позначимо через $y(x_n)$ точне значення функції в n вузлі. З врахуванням похибки методу для знаходження точного значення ми можемо записати різницеве рівняння:

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + \frac{h}{2} (f(x_n, y(x_n)) + f(x_{n+1}, y(x_{n+1}))) + R_2^{kop}$$

Позначимо через $\varepsilon_n = y(x_n) - y_n$ локальну похибку розв'язку в n вузлі. Використовуючи записані вище два рівняння, отримаємо різницеве рівняння для локальної похибки розв'язку

$$\varepsilon_{n+1} = \varepsilon_n + \frac{h}{2} (f(x_n, y(x_n)) - f_n) + \frac{h}{2} (f(x_{n+1}, y(x_{n+1})) - f_{n+1}) + R_2^{kop}$$

Використаємо узагальнену теорему про середнє

$$\varepsilon_{n+1} = \varepsilon_n + \frac{h}{2} f_y(x_n, \xi_n) \varepsilon_n + \frac{h}{2} f_y(x_{n+1}, \xi_{n+1}) \varepsilon_{n+1} + R_2^{kop}$$

Отримаємо різницеве рівняння:

$$\varepsilon_{n+1} = \varepsilon_n + \frac{h}{2} f_y(x_n, \xi_n) \varepsilon_n + \frac{h}{2} f_y(x_{n+1}, \xi_{n+1}) \varepsilon_{n+1} + R_2^{kop}$$

Введемо позначення

$$\mu = \frac{1 + \frac{h}{2} f_y}{1 - \frac{h}{2} f_y}$$

$$\delta = \frac{R_2^{kop}}{1 - \frac{h}{2} f_y}$$

Ми прийняли, що часткова похідна f_y несуттєво змінюється при переході від вузла до вузла $f_y \approx f_y(x_n, \xi_n) \approx f_y(x_{n+1}, \xi_{n+1})$ і похибка апроксимації не залежить від номера вузла n .

В цих позначеннях записане різницеве рівняння матиме вигляд:

$$\varepsilon_{n+1} - \mu \varepsilon_n = \delta$$

Його розв'язок має вигляд

$$\varepsilon_n = const \cdot \mu^n + \frac{\delta}{1 - \mu}$$

Якщо $f_y < 0$ і крок сітки задовольняє умові збіжності ітерацій $\left| \frac{hM}{2} \right| < 1$, то в цьому випадку $0 < \mu < 1$ і локальна похибка не наростає.

Тобто в цьому випадку формула корекції володіє абсолютною стійкістю.

Розглянемо метод невизначених коефіцієнтів побудови формул прогнозу та корекції. Використовуючи вихідне диференціальне рівняння, побудуємо різницеву схему за допомогою методу невизначених коефіцієнтів:

$$\sum_{k=0}^m \frac{a_k}{h} y_{n-k} = \sum_{k=0}^m b_k f_{n-k},$$

де $n \geq m$ і введено скорочене позначення $f_{n-k} = f(x_n - kh, y(x_n - kh))$. Записана формула дає змогу побудувати m -кроковий метод.

Схема називається явною, якщо $b_0 = 0$. Тобто y_n виражається через $y_{n-1}, y_{n-2}, \dots, y_{n-m}$. В іншому випадку $b_0 \neq 0$ ми отримаємо неявну схему. Схему можна використовувати, починаючи з вузла y_m . Щоб знайти y_m необхідно іншими методами, наприклад Рунге-Кутта, знайти послідовно $y_{m-1}, \dots, y_0$.

Для знаходження коефіцієнтів розглянемо функцію, яка визначає похибку апроксимації різницевої схеми:

$$\varphi(h) = \sum_{k=0}^m \left(\frac{a_k}{h} y_{n-k} - b_k y'_{n-k} \right).$$

Якщо $\varphi(h) = O(h^s)$, то схема має s -й порядок точності. Так як коефіцієнти задані з точністю до сталого множника, то завжди можна

покласти, що $\sum_{k=0}^m b_k = 1$

Позначимо

$$\begin{aligned}x_n &= x \\x_{n-k} &= x - kh\end{aligned}$$

Відповідно можемо записати:

$$f_{n-k} = y'_{n-k} = y'(x - kh)$$

Виконаємо розклад у ряд за степенями h :

$$\begin{aligned}y(x - kh) &= \sum_{j=0}^s \frac{(-kh)^j}{j!} y^{(j)}(x) + O(h^{s+1}) \\y'(x - kh) &= \sum_{j=0}^{s-1} \frac{(-kh)^j}{j!} y^{(j+1)}(x) + O(h^s)\end{aligned}$$

Отримає, що

$$\begin{aligned}\varphi(h) &= \sum_{k=0}^m \frac{a_k}{h} \left(y + \frac{(-kh)}{1!} y' + \frac{(-kh)^2}{2!} y'' + \dots + \frac{(-kh)^s}{s!} y^{(s)} \right) - \\&\quad - \sum_{k=0}^m b_k \left(y' + \frac{(-kh)}{1!} y'' + \frac{(-kh)^2}{2!} y''' + \dots + \frac{(-kh)^{s-1}}{(s-1)!} y^{(s)} \right) + O(h^s)\end{aligned}$$

Введемо позначення:

$$\begin{aligned}\varphi_0 &= \sum_{k=0}^m a_k \\ \varphi_1 &= \sum_{k=0}^m \frac{a_k}{h} \left(\frac{(-kh)}{1!} \right) - b_k \\ \varphi_2 &= \sum_{k=0}^m \left(\frac{a_k}{h} \frac{(-kh)^2}{2!} - b_k \frac{(-kh)}{1!} \right) \\ &\quad \dots \\ \varphi_s &= \sum_{k=0}^m \left(\frac{a_k}{h} \frac{(-kh)^s}{s!} - b_k \frac{(-kh)^{s-1}}{(s-1)!} \right)\end{aligned}$$

Якщо $\varphi_0 = \varphi_1 = \varphi_2 = \dots = \varphi_s = 0$, то $\varphi(h) = O(h^s)$ і ми дістанемо систему рівнянь для побудови m -крокової схеми s -го порядку точності.

$$\sum_{k=0}^m a_k = 0$$

$$\sum_{k=0}^m k^{i-1} \left(\frac{k}{i} a_k + b_k \right) = 0, \text{ де } i = 1, \dots, s$$

Ми маємо $2m + 2$ невідомих коефіцієнтів a_i, b_i для знаходження яких є записано система $s + 1$ лінійних алгебраїчних рівнянь. Так як число невідомих коефіцієнтів є більше ніж число рівнянь системи, ми можемо накладати додаткові умови на їх величини. Ці додаткові умови як правило задаються виходячи з умови стійкості різницевої схеми.

Хід роботи:

1. Для заданого диференціального рівняння $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ знайти його аналітичний розв'язок на відрізку $[a, b]$ з початковою умовою $y(x_0) = y_0$, де $x_0 = a$.

Ч.1.

2. Скласти програму для його чисельного розв'язку методом прогнозу та корекції Адамса другого порядку зі заданим кроком h на відрізку $[a, b]$ з початковою умовою $y(x_0) = y_0$, де $x_0 = a$.
3. Побудувати графік локальної похибки $\varphi_n = y_n - y(x_n)$, використовуючи точне значення розв'язку диференціального рівняння.
4. Побудувати графік локальної похибки, використовуючи вираз для оцінки похибки $(y_{n+1}^{кор} - y_{n+1}^{np})$. Перевірити оптимальність вибору кроку.
5. Написати програму автоматичного вибору кроку h для знаходження розв'язку із заданою точністю. Побудувати графік залежності величини кроку $h(x)$.

Ч.2.

6. Скласти функцію чисельного розв'язку рівняння методом Рунге-Кутта четвертого порядку зі заданим кроком h ($h = 10^{-2}$) на відрізку $[a, b]$ з початковою умовою $y(x_0) = y_0$, де $x_0 = a$.

7. Скласти функцію обчислення локальної похибки $\varphi_n = y_n - y(x_n)$, використовуючи точне значення розв'язку диференціального рівняння. Побудувати її графік. Дослідити залежність похибки від величини кроку.
8. Скласти функцію обчислення локальної похибки по методу Рунге $\varphi_n = \frac{16}{15}(y_n^{h/2} - y_n^h)$. Побудувати її графік. Перевірити оптимальність вибору кроку. Оцінити необхідну величину кроку для отримання розв'язку із заданою точністю.
9. Скласти функцію автоматичного вибору кроку h для знаходження розв'язку із заданою точністю. Побудувати графік залежності величини кроку $h(x)$, необхідної для отримання розв'язку із заданою точністю.
10. Написати звіт про виконання лабораторної роботи для обох частин.